



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2
Тестування та контроль якості (QA) вбудованих систем
«Дослідження засобів канального рівня моделі OSI. Протокол ARP»

Виконав
студент групи ІА–34:
Оборський Д.В.

Перевірила:
Міщенко Л. Д.

Київ 2026

Мета роботи: Навчитися налаштовувати мережне оточення для тестування вбудованих систем та пристроїв IoT. Навчитися використовувати утиліту wireshark для аналізу трафіка в комп'ютерній мережі. Протестувати мережне оточення на канальному рівні моделі OSI.

Посилання на репозиторій: <https://github.com/EcchiGrill/qa-lab-2>

Теоретична підготовка

ARP (Address Resolution Protocol) - протокол визначення MAC-адреси вузла за його IPv4-адресою в локальній мережі. IP-адреса використовується для мережної адресації, а MAC-адреса - для доставлення кадрів у канальному сегменті. У досліджуваній мережі MAC-адреса має довжину 48 біт і записується шістьма шістнадцятковими октетами.

Перед надсиланням даних вузол перевіряє ARP-таблицю, у якій зберігаються відповідності IP-MAC. Якщо потрібного запису немає, він надсилає широкомовний ARP Request із запитом MAC власника зазначеної IP-адреси. Відповідний вузол повертає ARP Reply зі своєю MAC-адресою. Отримане зіставлення зберігається в таблиці та використовується для подальшого обміну.

Записи можуть бути динамічними або статичними. Динамічні формуються під час обміну ARP і з часом потребують перевірки досяжності. У Linux стан REACHABLE означає нещодавно підтвержену досяжність, а STALE - відсутність свіжого підтвердження, а не помилку адреси. Статичний запис задається вручну та має стан PERMANENT. Він усуває потребу визначати MAC цього адресата через ARP, але не припиняє всі ARP-повідомлення в мережі.

Утиліта ping перевіряє доступність вузла за допомогою ICMP Echo Request та Echo Reply. Wireshark дозволяє захоплювати пакети й аналізувати їхні адреси, типи та послідовність. Фільтр arp or icmp відображає потрібні для дослідження протоколи. На ноутбуці захоплення виконується на Wi-Fi-інтерфейсі wlan0. Оскільки ноутбук і VM належать одній підмережі, ноутбук визначає MAC самої VM; маршрутизація через IP-шлюз для цього обміну не потрібна.

Конфігурація середовища

Середовище складається з ноутбука з Arch Linux і віртуальної машини з Arch Linux, запущеної на окремому ПК. Ноутбук і ПК з'єднуються по WI-FI.

Параметр	Ноутбук	Віртуальна машина
IPv4	192.168.50.32	192.168.50.37

Параметр	Ноутбук	Віртуальна машина
Інтерфейс	wlan0	enp0s3
MAC-адреса	14:ac:60:6e:b9:f1	08:00:27:d9:55:23

Хід роботи

1. Завантаження Wireshark на ноутбук. Підготовка середовища VM

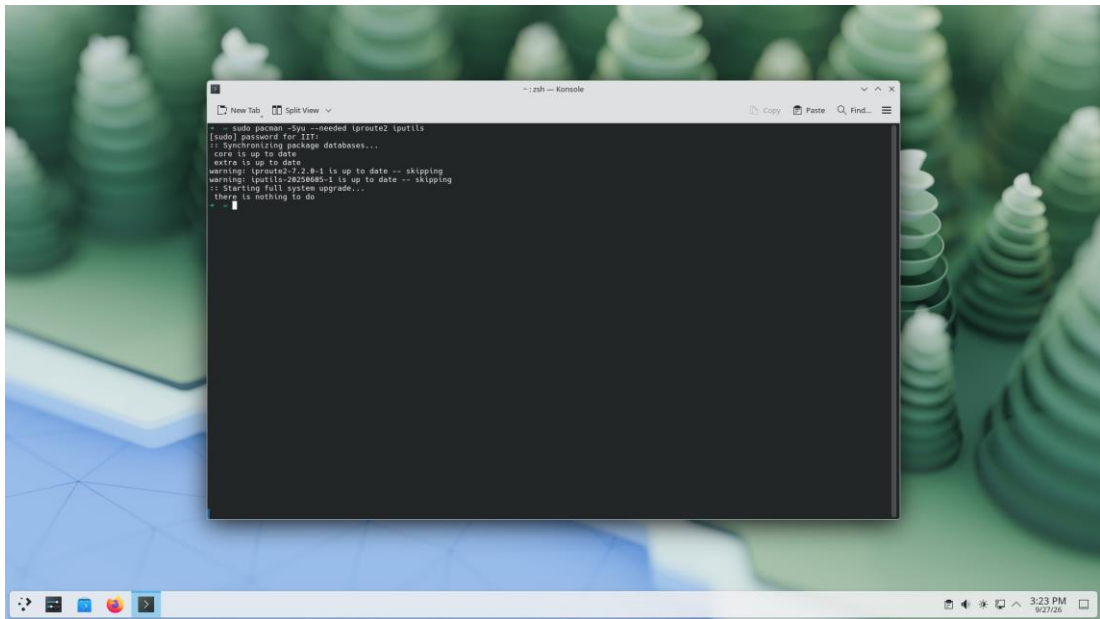


Рис. 1. Встановлення потрібних пакетів на VM

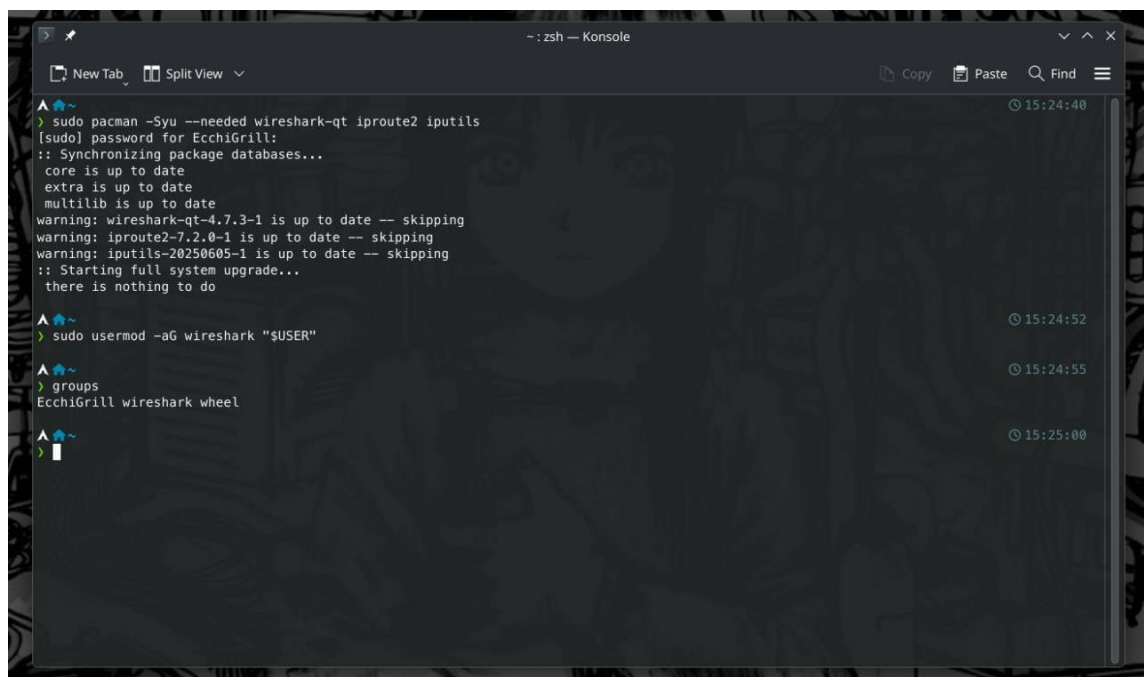


Рис. 2. Встановлення Wireshark на ноутбук

2. Перевіряю зв'язок по IP-адресам

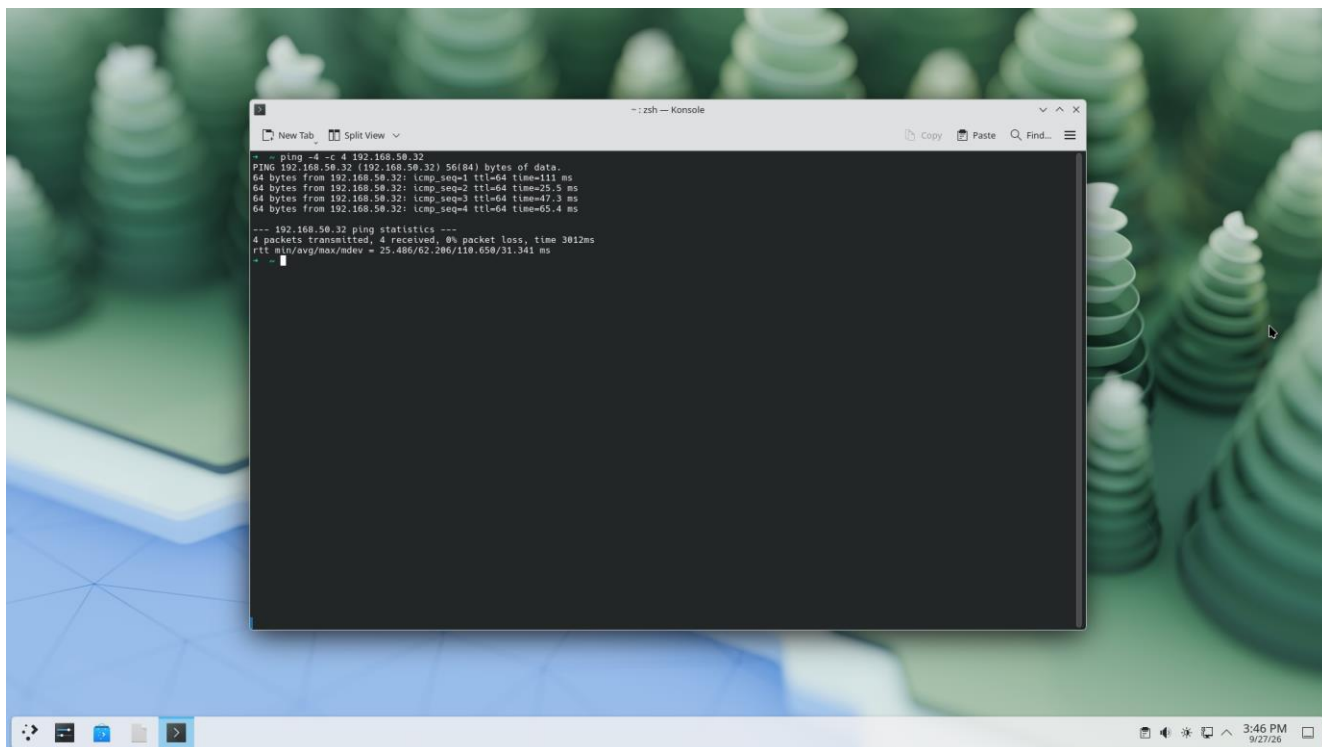


Рис. 3. Зв'язок ВМ з ноутбуком

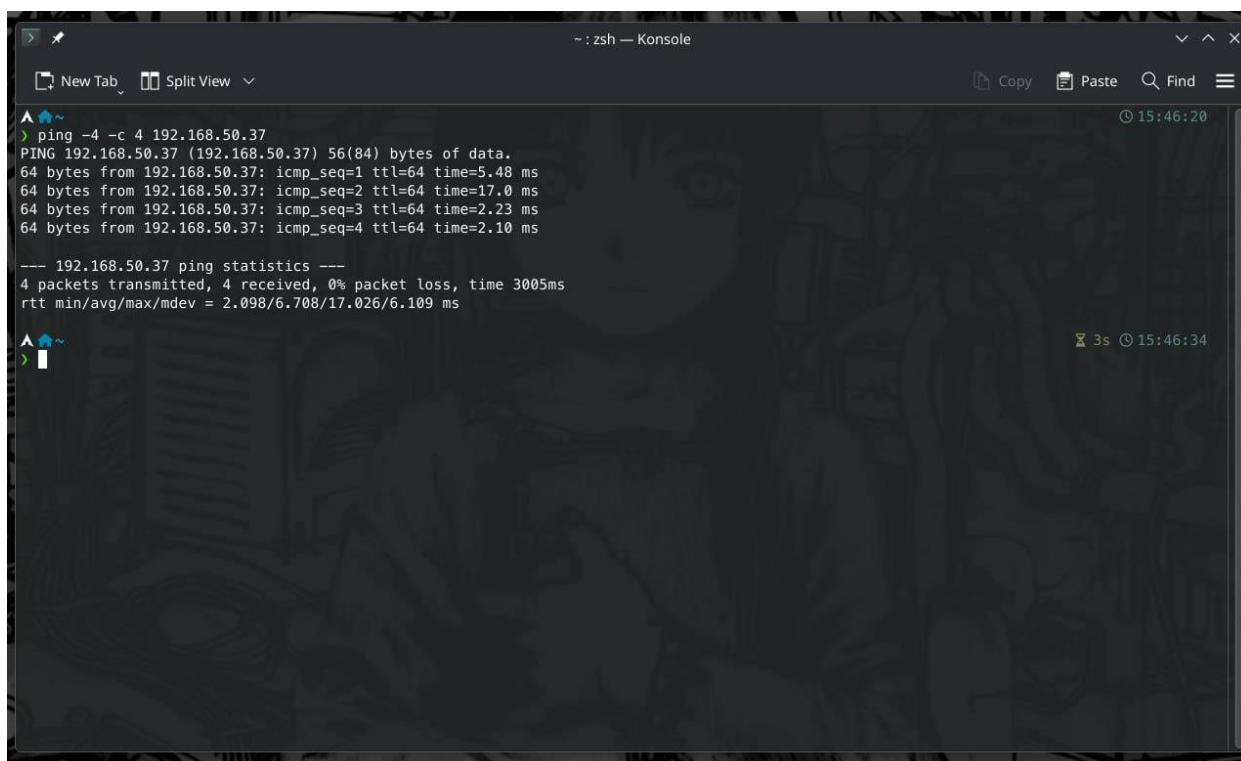


Рис. 4. Зв'язок ноутбука з ВМ

3. Пінгую VM з ноутбука та знаходимо відповідні записи у Wireshark та ARP таблиці

```
zsh — Konsole
New Tab Split View Copy Paste Find
^ ~
> ip -4 neigh show
192.168.50.1 dev wlan0 lladdr bc:fc:e7:ac:8f:f0 REACHABLE
^ ~
> ping -4 -c 4 192.168.50.37
PING 192.168.50.37 (192.168.50.37) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.50.37: icmp_seq=1 ttl=64 time=19.4 ms
64 bytes from 192.168.50.37: icmp_seq=2 ttl=64 time=20.8 ms
64 bytes from 192.168.50.37: icmp_seq=3 ttl=64 time=16.3 ms
64 bytes from 192.168.50.37: icmp_seq=4 ttl=64 time=17.9 ms

--- 192.168.50.37 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 16.291/18.599/20.786/1.683 ms
^ ~
> ip -4 neigh show
192.168.50.37 dev wlan0 lladdr 08:00:27:d9:55:23 REACHABLE
192.168.50.1 dev wlan0 lladdr bc:fc:e7:ac:8f:f0 REACHABLE
^ ~
> |
```

Рис. 5. Пінгую VM та показую ARP таблицю

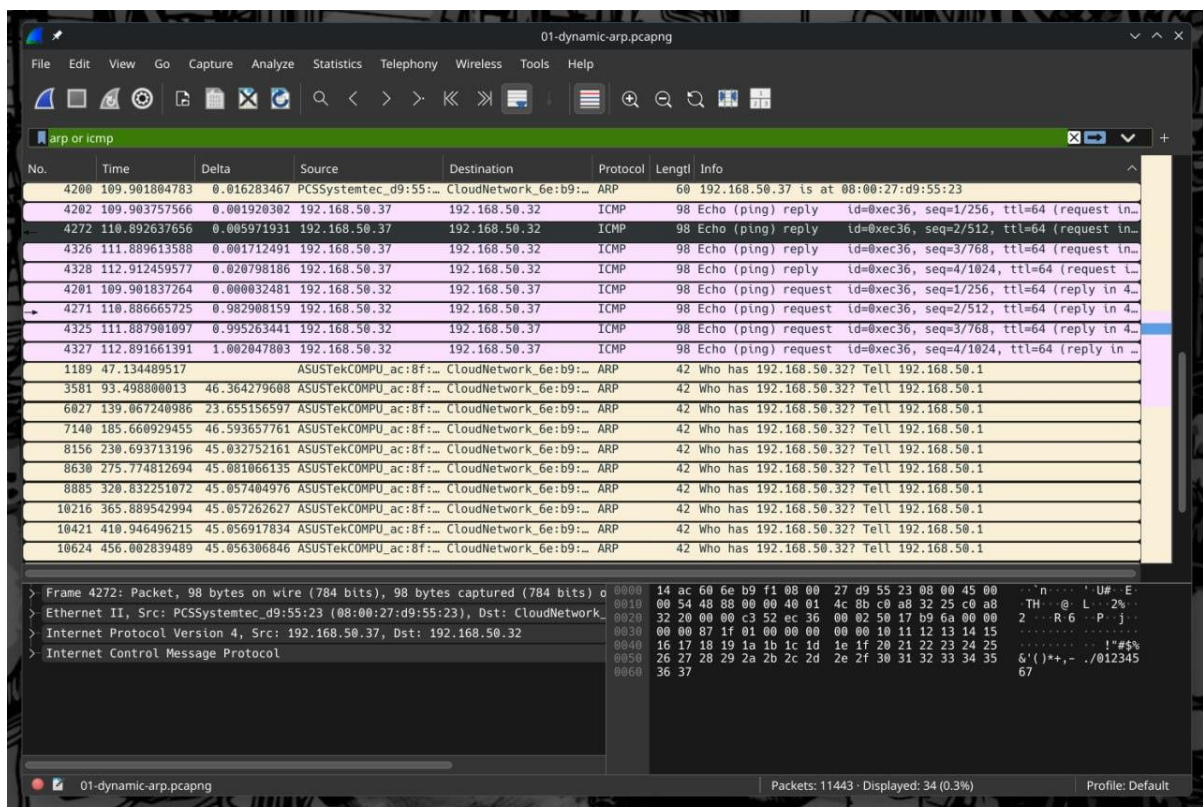


Рис. 6. Знайдені записи про пінг запити до VM

4. Додаю статичний запис і повторюю пінг

```
^~> ip -4 neigh show
192.168.50.37 dev wlan0 lladdr 08:00:27:d9:55:23 REACHABLE
192.168.50.1 dev wlan0 lladdr bc:fc:e7:ac:8f:f0 REACHABLE

^~> sudo ip neigh replace 192.168.50.37 lladdr 08:00:27:d9:55:23 nud permanent dev wlan0
[sudo] password for EcchiGrill:
192.168.50.37 lladdr 08:00:27:d9:55:23 PERMANENT

^~> ping -4 -c 4 192.168.50.37
PING 192.168.50.37 (192.168.50.37) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.50.37: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.4 ms
64 bytes from 192.168.50.37: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.16 ms
64 bytes from 192.168.50.37: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.96 ms
64 bytes from 192.168.50.37: icmp_seq=4 ttl=64 time=6.45 ms

--- 192.168.50.37 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.959/6.494/15.409/5.450 ms
```

Рис. 7. Додавання статичної адреси

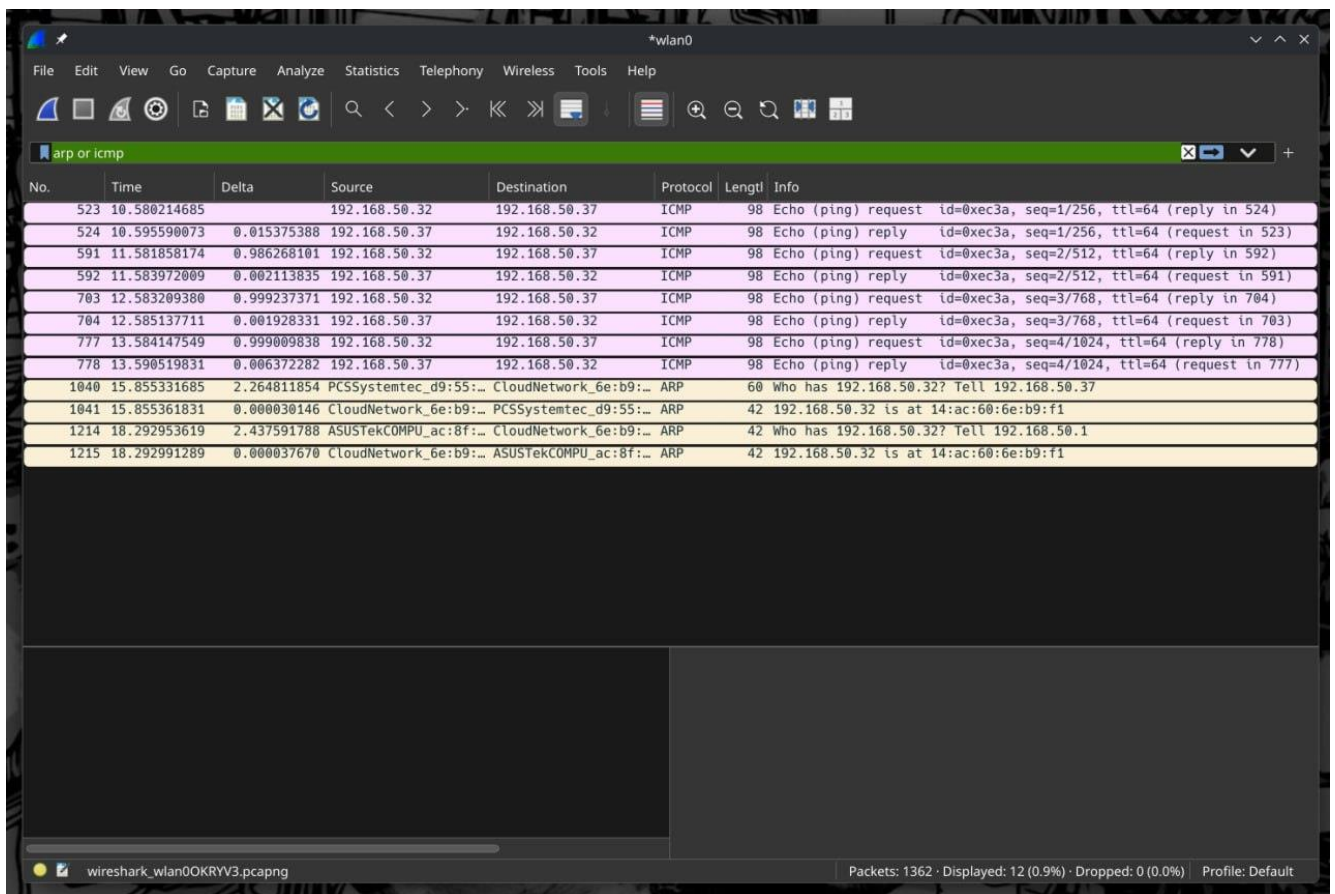


Рис. 8. Записи про пінг. Бачимо що ARP запити на MAC-адресу ВМ зникли.

Висновок: У роботі досліджено обмін ARP та ICMP між ноутбуком і віртуальною машиною в локальній мережі. За допомогою Wireshark і таблиці сусідів підтверджено визначення MAC-адреси VM за її IPv4-адресою. Встановлено, що статичний ARP-запис усуває потребу ноутбука повторно запитувати MAC-адресу VM, однак не виключає ARP-повідомлень від інших пристроїв. Отже, під час аналізу ARP-трафіку необхідно враховувати напрямки і адреси запитів.